אוניברסיטת תל אביב
בית הספר לחינוך
המרכז לחינוך
מדעי וטכנולוגי

משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה
הפיקוח על הוראת
מדע וטכנולוגיה

מרכז מורים ארצי
למורי המדע והטכנולוגיה
בבתי הספר היסודיים

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף מדעים

מל"מ
המרכז הישראלי
לחינוך מדעי טכנולוגי
ע"ש עמוס דה-שליט

למידה התנסותית
בלימודי מדע וטכנולוגיה

מבנה העין - מה שרואים מבחוץ



דגם הוראה

תצפית

ניתה ו

תשע"ד

פרויקט המבוצע על-ידי אוניברסיטת תל אביב על-פי מכרז מס' **6/1.07** עבור המזכירות הפדגוגית, אגף מדעים, משרד החינוך
טלפון: 03-6409663, פקס: 03-6409155, ת.ד. 39040, תל-אביב 61390 E-mail: lamda@post.tau.ac.il

ראש המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי, אוניברסיטת תל-אביב — פרופ׳ דוד מיודוסר

מנהלת מרכז המורים הארצי למדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי, מרכז ארצי למדע — ד״ר מירי דרסלר

עריכה פדגוגית — ד״ר מירי דרסלר

כתיבה — ד״ר מירי דרסלר

קראה והעירה — נגה משען

הוצאה לאור

מרכז ארצי למדע, אוניברסיטת תל-אביב, 2012.
ת.ד: 39040, מיקוד: 61390, טלפון: 03-6409663.

דוא״ל: Lamda@post.tau.il

אתר ברשת: www.matar.tau.ac.il

חלק א: מבוא

דגם ההוראה להתנסות מעשית מסוג **תצפית** מציג את הפוטנציאל שיש לתצפית ככלי לאיסוף נתונים שיכולים לשמש בסיס לשאילת שאלות אודות מושאי הלמידה. אסטרטגיית ההוראה-למידה מודגמת בהקשר להבניית העיקרון המדעי "התאמת מבנה איבר החוש לתפקודו" בהתייחס למבנה החיצוני של העין. אסטרטגיית ההוראה-למידה כוללת תצפית פתוחה, המאפשרת התבוננות חופשית על המבנה הקדמי של עיני בני האדם, ותצפית מובנית, המנחה להתבוננות ממוקדת ומעמיקה על מבנה העין.

שימו לב: הדוגמה המובאת להלן מדגימה את אסטרטגיית ההוראה-למידה תצפית בהקשר לחלקי העיניים החיצוניים (נתונים שאפשר ללקוט באופן ישיר על מושא התצפית "עין". הכרת החלקים הפנימיים של העין מחייבת שימוש בדגמים/תמונות/סרטים. שימוש בדגם ללימוד חלקי העין הפנימיים מודגם בדגם ההוראה "מבנה העין – מה שלא רואים מבחוץ" בסדרה למידה התנסותית בלימודי מדע וטכנולוגיה.

הקשר לתכנית הלימודים[1]**:**

- **תחום התוכן**: מדעי החיים – ביולוגיה
- **נושא מרכזי:** מערכות ותהליכים ביצורים חיים
- **נושא משנה**: תפקודים של מערכות ותהליכים ביצורים חיים.
- **ציוני דרך**: המבנה של איבר חוש והתאמתו לתפקודו (עין)
  - העין: אישון, עדשה, רשתית, עצב ראיה

מיומנויות חשיבה מרכזיות

- איסוף נתונים בעזרת תצפית;
- ייצוג מידע בעזרת ציורים;
- השוואה (מה דומה? מה שונה?);
- הסקת מסקנות (הבניית עיקרון/כלל).

[1] מתוך טיוטת מסמך תכנית הלימודים המעודכנת, כיתה ו

מטרות אופרטיביות (ביצועי הבנה)

- התלמידים יתארו את מגוון תנועות העין ואת חשיבותן לתפקודה.
- התלמידים יתארו את מבנה העין ואת חלקיה באופן מילולי וחזותי (קדמיים בלבד).
- התלמידים יערכו השוואה בין עיניים ויסיקו מסקנות על הדומה והשונה ביניהן.
- התלמידים ינסחו השערות אודות התאמת מבנה העין לתפקודה.
- התלמידים ינסחו שאלות טובות לחקירה ולהעמקת הלמידה בנושא העין ותפקודה.

ידע מוקדם:

- התלמידים יודעים שהעין היא איבר חוש שבאמצעותו בעלי חיים קולטים מידע חזותי מהסביבה.
- התלמידים מבינים את העיקרון של התאמת מבנה איבר לתפקודו.

חלק ב: מהלך ההתנסות

התחלת ההבנייה של העיקרון "התאמת מבנה העין לתפקודה" נעשית באמצעות סדרת תצפיות מדעיות במשולב עם פיתוח הרגלי חשיבה לחשיבות שיש לאיסוף נתונים אובייקטיביים באמצעות תצפית. ההתנסות כוללת שלושה שלבים: הכנה לתצפית, ביצוע התצפית ושיח מטה- קוגניטיבי בעקבות התצפית.

ציוד ועזרי הוראה-למידה

מראה, פנס, מפה של מבנה העין, כלי כתיבה וציור

- פעילות 1: תנועות העיניים (נספח 1)
- פעילות 2: חוקרים את מבנה העין (נספח 2)
- משימות לתרגול וסכום (נספח 3)

הכנה לתצפית

את ההכנה לתצפית יש לערוך בכיתת הלימוד והיא כוללת היערכות ארגונית ולימודית.

- ***היערכות ארגונית***

- הפעילות מתקיימת בכיתת הלימוד (חדר המקצוע).
- מחלקים את התלמידים לזוגות.
- מבהירים לתלמידים את כללי ההתנהגות בעת שעורכים תצפית על העין (יש לנהוג בזהירות בקרבת העין ולהימנע מלקרב עצמים לעין).
- יש להקפיד על קשב וריכוז בעת ביצוע התצפיות.

- ***היערכות לימודית***

- מבהירים לתלמידים את מטרות ההתנסות: לתרגל את מיומנות התצפית (כלי חקר מדעי) ובאמצעותה לאסוף נתונים על העין. נתונים אלה ישרתו אותם כבסיס לשאלת שאלות אודות העין ותפקודה.
- מזכירים לתלמידים שתצפית היא אמצעי לאיסוף נתונים מהסביבה בעזרת חושים ומכשירים (מכשירי מדידה, מכשירי תצפית). בעזרת תצפית אוספים נתונים (מה רואים? מה שומעים? נתוני מדידות) ולא מבטאים דעות (מה חושבים? או מה מפרשים?).
- מבהירים לתלמידים שההתנסות כוללת שתי פעילויות מרכזיות "תנועות העיניים" ו"חוקרים את חלקי העין". לאחר כל פעילות תיערך למידה במליאה שבה התלמידים ידווחו על הממצאים והמסקנות.

ביצוע התצפית

ההתנסות כוללת שני חלקים:

חלק א: **עיניים בראי השפה**. בחלק זה כלולה פעילות מקדימה שמטרתה ליצור הבחנה בין ידע שפתי ותרבותי אודות העיניים שלנו לבין ידע מדעי המתבסס על עובדות ותצפיות. בעקבות הפעילות עתידה להיווצר אצל התלמידים הנעה לביצוע תצפיות על העין כדי להכיר את המבנה והתפקוד שלה.

חלק ב: **עיניים בראי המדע**. בחלק זה כלולות שתי פעילויות מרכזיות המבוססות על סדרת תצפיות מדעיות שמתפתחות מתצפית פתוחה לתצפית מובנית.

חלק ג: **שאילת שאלות.** בחלק זה התלמידים מוזמנים לנסח שאלות טובות אודות הקשר שבין מבנה העין לתפקודה.

חלק א: עיניים בראי השפה

השפה שלנו עשירה בביטויים לשוניים שקשורים בעיניים: עיניים טובות, עיניים רעות, עיניים גדולות, עינים חודרות, אורו עיניו, עין יפה, עיניו יצאו מחוריהן, כהרף עין, טביעת עין, עין תחת עין, אחיזת עינים, למראית עין, נתן עינו בכוס, בעיניים עצומות, בשבע עיניים ועוד.

- מוצע להכין כרטיסי ביטויים. לחלק לכל קבוצת לומדים 3-2 ביטויים ולבקש מהם לפרש אותם (אפשר להיעזר במילונים שברשת האינטרנט) ולהסביר מה הקשר בין הביטוי לאיבר העין.
- בהמשך מבקשים מכל קבוצה לשתף את מליאת הכיתה בביטויים שחקרה ולתאר בקצרה מה למדה מפירוש הביטויים על העין.
- בשלב הבא מערערים את התפיסות של התלמידים בעזרת שאלות כגון: האם הביטויים האלה משקפים ידע מדעי אמתי? למשל, האם הביטוי "עיניים טובות" הוא מושג מדעי? האם במדע אנחנו מתארים תופעות בעזרת תחושות, רגשות ודעות אישיות? האם הביטויים האלה מתאימים לתיאור העין?
- מכאן, עורכים דיון עם הלומדים על האופן שבו המדע פועל: כאשר אנשי המדע מנסים להציע הסבר לתופעות שהם רואים, הם אינם מסתפקים בביטויים וסיפורים. הם מתבוננים היטב בפרטים שהם רואים בתופעה. אז הם שואלים שאלות ומנסים לבדוק אותן באמצעות ניסויים ותצפיות.
- בפעילות היום נתנסה בסדרה של תצפיות שמטרתן לאסוף מידע מדעי על העין.

חלק ב: עיניים בראי המדע

בחלק זה כלולות שתי פעילויות מרכזיות המבוססות על סדרת תצפיות מדעיות שמתפתחות מתצפית פתוחה לתצפית מובנית: "תנועות העיניים" ו"חוקרים את מבנה העין" (קדמיים בלבד).

פעילות 1: תנועות העיניים

מטרה

- התלמידים יתארו את מגוון התנועות שמבצעות העיניים ואת חשיבותן לתפקודן.

עזרי הוראה-למידה: נספח מספר 1

מהלך הפעילות

בפעילות שני חלקים:

1. החלק הראשון נועד להביא את הלומדים למודעות אודות התנועות הרבות והמגוונות שעושות העיניים מבלי שמרגישים בהן. התלמידים מתנסים בתצפית פתוחה בה הם מתבקשים להסתכל זה על זה במטרה לאפיין את סוגי התנועות שהעיניים מבצעות ולשער איזו חשיבות יש לריבוי ומגוון התנועות. יש להנחות את התלמידים לפעול בהתאם להנחיות שמופיעות בחלק א שבדף הפעילות. הפעילות לתלמידים מופיעה בנספח 1.
2. בחלק השני התלמידים מתנסים בתצפית מובנית לזיהוי תנועות נוספות בעזרת מחסן תנועות עיניים. הפעילות מהווה העשרה לשונית מחד ומכוונת את התלמידים לתצפית מדוקדקת במושאי התצפית מאידך. את סוגי התנועות אפשר לחלק למספר סוגי תפקודים כגון, הגנה על איבר רגיש וחיוני, הרחבת זווית הראייה לקליטת מידע וכן תגובות רגשיות. יש להנחות את התלמידים לפעול בהתאם להנחיות שמופיעות בחלק ב שבדף הפעילות. הפעילות לתלמידים מופיעה בנספח 1.

פעילות 2: חוקרים את מבנה העין

מטרה

- התלמידים יתארו את המבנה של החלקים הקדמיים של העין.
- התלמידים ידעו לאסוף נתונים בעזרת תצפית.
- התלמידים יתארו אחידות והשוני בהקשר לעיניים.

עזרי הוראה-למידה: נספח מספר 2, נספח מספר 3, מראה, איור וקטע מידע אודות מבנה העין.

מהלך הפעילות

בפעילות ארבעה חלקים:

1. החלק הראשון הוא עבודה אישית שנועדה להביא את הלומדים למודעות אודות הידע האישי שלהם על מבנה העין שלהם. התלמידים מתבקשים לתאר את העין בכתב ובציור מהזיכרון שלהם. יש להנחות את התלמידים לפעול בהתאם להנחיות שמופיעות בחלק א בדף הפעילות. הפעילות לתלמידים מופיעה בנספח 2.
2. גם החלק השני הוא עבודה אישית. הפעם מוסיפים לפעילות מראה. התלמידים מתבקשים לערוך תצפית פתוחה על העין מבעד למראה ולנסות לזהות את חלקיה. התוספת של המראה מוסיפה ממד נוסף ללמידה - "כיצד המראה מגבירה את יכולת האבחנה שלי להכיר את מבנה העין שלי?". יש להנחות את התלמידים לפעול בהתאם להנחיות שבחלק ב שבדף הפעילות. הפעילות לתלמידים מופיעה בנספח 2.
3. החלק השלישי הוא עבודה אישית. התלמידים מתבקשים לערוך תצפית מובנית בעזרת איור וקטע מידע. התוספת של קטעי המידע מוסיפה ממד נוסף ללמידה - "כיצד מידע נתון מסייע לי לאסוף מידע רלוונטי על העין?". יש להנחות את התלמידים לפעול בהתאם להנחיות שבחלק ג שבדף הפעילות. הפעילות לתלמידים מופיעה בנספח 2.
4. החלק הרביעי הוא עבודה בזוגות. התלמידים מתבקשים לערוך תצפית על העיניים של החבר/ה במטרה להסיק מסקנה אודות הדומה בין העיניים והשונה ביניהן. ההתנסות הזו ממד נוסף ללמידה - הבניית עקרון האחידות והשוני ביחס לעיניים. יש להנחות את התלמידים לפעול בהתאם להנחיות שבחלק ד שבדף הפעילות. הפעילות לתלמידים מופיעה בנספח 2.
5. לתרגול ולהמשגה מוצע לבצע את המשימות שמופיעות בנספח 3.

חלק ג: שאילת שאלות

התצפית יכולה לשמש ככלי מחקר שמטרתו לאסוף נתונים כדי להשיב על שאלת חקר. ממצאים של תצפית יכולים לשמש בסיס לשאילת שאלות.

בחלק זה מבקשים מהתלמידים להתבסס על ממצאי התצפית ולנסח שאלות טובות אודות חלקי העין ותפקודם. להנחיית הלומדים בתהליך שאילת השאלות מוצע להיעזר במפת חשיבה לשאילת שאלות:

מפת חשיבה לשאילת שאלות:

- מעלים שאלות על בסיס ידע קודם וממצאי התצפית.
- מנסחים שאלות חדשות בעזרת מלות שאלה .
- מנסחים שאלות חדשות בעזרת מידע.
- מארגנים את שאלות לרשימה אחת "טובה".
- ממיינים את השאלות ה"טובות" לפי נושאים שונים.
- מגדירים דרכים לחיפוש תשובות לשאלות (תהליך חקר מדע, תהליך תיכון, תהלך מידעני).

להלן דוגמאות של מילות שאלה שהשימוש בהן עתיד להוביל לניסוח שאלות טובות:

מילות שאלה

- מה הקשר בין...
- כיצד נסביר את...
- מה יכול לקרות אם...
- במה שונה? במה דומה?
- אילו השפעות יכולות להיות ל...

שיח מטה-קוגניטיבי מסכם

בתום ההתנסות חשוב לקיים שיח מטה קוגניטיבי על הידע החדש ועל תהליך הלמידה שבו התנסו התלמידים. לצורך כך מוצעות השאלות הבאות:

מטה קוגניציה על התהליך

במטרה להביא למודעות אודות תהליך הלמידה שחוו בהתנסות מוצע לשאול שאלות, כגון:

- ✓ *מה למדתם על תצפית מדעית? כיצד יש לבצע תצפית מדעית?*
- ✓ *כיצד סייעו לכם מאגר תנועות העיניים, איור העין וקטע המידע לביצוע התצפית?*
- ✓ *כיצד היית מסביר/ה לחבר/ה שלא היה/הייתה בשיעור מהי תצפית מדעית?*
- ✓ *כיצד סייעו לכם התצפיות לשאול שאלות טובות?*

מטה קוגניציה על הידע

במטרה להביא למודעות אודות הידע שנבנה בעקבות ההתנסות מוצע לשאול שאלות, כגון:

- ✓ מה למדתם על מגוון וריבוי התנועות של העיניים?
- ✓ איזה מידע חדש על החלקים הקדמיים של העין למדתם בעקבות התצפיות?
- ✓ כיצד עזר לכם הידע שרכשתם לשאול שאלות טובות?

עיבוד במישור הרגשי- חוויתי

חשוב לספק לתלמידים כלים ושאלות מנחות לעיבוד חוויות ורגשות שעלו בעקבות התצפית, *למשל:*

- ✓ *מה אהבתי בתצפיות?*
- ✓ *באילו קשיים נתקלתי? כיצד התגברת עליהם?*
- ✓ *האם גילית משהו מיוחד? מה זה היה?*
- ✓ *האם נהנית לעבוד בקבוצה? ממה הכי נהניתי?*

נספחים

נספח 1:

פעילות 1: פעולות שעושים בעזרת העיניים

חלק א: עיניים בתנועה

עבודה בזוגות

1. שבו בזוגות – אחד/אחת מול השני/ה.
2. פקחו עיניים והסתכלו על העיניים של החבר/ה:
   - בדקו בעזרת שעון כמה זמן כל חבר/ה יכול/ה להשאיר את העיניים פקוחות מבלי להזיז אותן (גם לא מצמוץ).
   - חיזרו על הפעולה הזו כמה פעמים.
   - מה אתם יכולים להסיק מההתנסות?
3. ערכו תצפית במשך דקה על העיניים של החבר/ה ורשמו אילו סוגי תנועות מבצעות העיניים.
4. כעבור דקה, הפסיקו את התצפית וספרו אחד/אחת לשני/ה אילו סוגי תנועות זיהיתם.
5. שערו: אילו תפקודים יש לכל אחת מהתנועות.

חלק ב: עיניים בתנועה

עבודה בקבוצה

לפניכם מאגר של תנועות עיניים.

תנועות עיניים

למצמץ, לקרוץ, לפזול, להסתכל, לפקוח עיניים, להשפיל עיניים, לעצום עיניים.

מבלי להזיז את הראש: מבט לימין, מבט לשמאל, מבט למעלה, מבט למטה.

1. היעזרו ב"מאגר תנועות העיניים" וערכו תצפית במשך 3-2 דקות על תנועות העיניים של חברי הקבוצה וזהו את סוגי התנועות שעושות העיניים.
2. מיינו את התנועות לקבוצות על פי תפקודן (לדוגמה: הגנה).
3. שוחחו בקבוצה וכתבו: איזו חשיבות יש לביצוע של מגוון רחב של תנועות.

נספח 2

פעילות 2: חוקרים את חלקי העין הקדמיים

חלק א: מראה העין מהזיכרון

עבודה אישית

היזכר/י במבנה העין שלך.

1. צייר/י את העין שלך מהזיכרון.
2. כיתבי/כתוב בציור את חלקי העין שלך.
3. אילו היית צריכ/ה לתאר לחבר/ה את העין שלכם, מה היית מספר/ת?

חלק ב: מראה העין בעזרת מראה

עבודה אישית

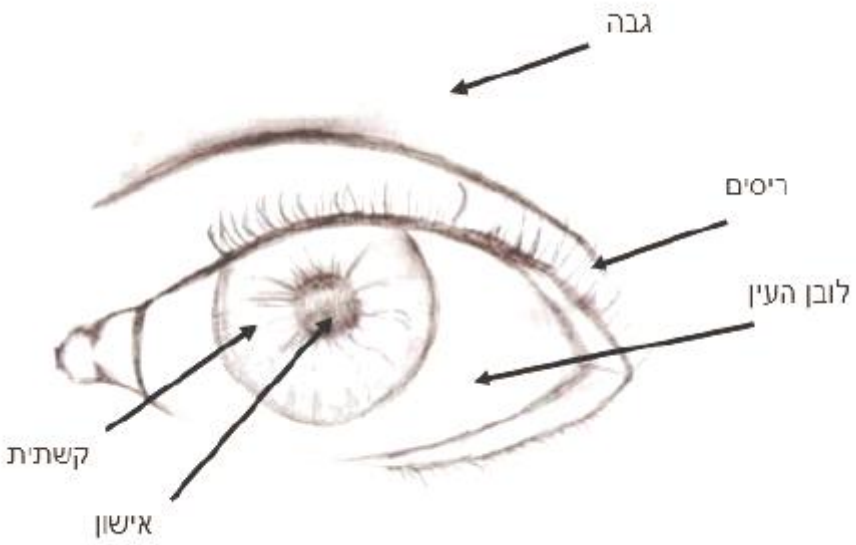
נעזרים במראה

1. התבוננ/י על העין שלך מבעד למראה.
2. תאר/י את מבנה העין ואת חלקיה בכתב ובציור.
3. צייר/י חלקים גם אם אינך מכיר/ה אותם בשמם.
4. אילו פרטים נוספים על העין שלך גילית בעזרת המראה.

חלק ג: מראה העין בעזרת מידע

עבודה אישית

לפניכם איור שמציג את החלקים הקדמיים של העין.



1. התבוננ/י על העין שלך מבעד למראה.
2. זהה/י בעין שלך את חלקי העין שמופיעים באיור.
3. קראו על החלקים הקדמיים של העין בקטע המידע הבא:

החלקים הקדמיים של העין

- החלק הצבעוני (חום, תכלת, ירוק) הנמצא במרכז העין נקרא **קשתית**.
- במרכז הקשתית יש פתח קטן הנקרא **אישון.**
- מסביב לקשתית יש קרום בצבע לבן הנקרא **לובן העין.**
- האישון והקשתית מכוסים בקרום שקוף הנקרא **קרנית.**
- בתוך העין, מאחורי הקשתית, נמצאת עדשה דו-קמורה המרכזת את האור.

4. אילו פרטים נוספים על העין שלך גילית בעזרת האיור וקטע המידע.
5. איזה מבין חלקי העין הקדמיים אי אפשר לראות בתצפית?
6. צייר/י שוב את העין שלך וצבע/י אותה בצבעים המתאימים.

חלק ד: מראה העיניים של חברים

עבודה בקבוצות

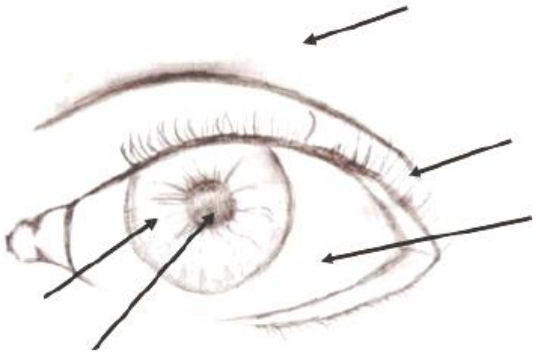
1. שבו בזוגות. אחד/אחת מול השני/ה.
2. התבוננ/י בעיניים של החבר/ה שיושב/ת מולך.
3. זהה/י את חלקי העין של החבר/ה.
4. השווה/י בין חלקי העין שלך לשל החבר/ה:
   - במה דומה העין שלך לעין של החבר/ה?
   - במה שונה העין שלך מהעין של החבר/ה?
5. לפניכם תמונות עיניים של בני אדם מעמים שונים.
   - במה דומות העיניים של בני האדם זו לזו?
   - במה שונות העיניים של בני האדם זו מזו?
6. מה למדתם על מבנה העין של בני האדם בעקבות ההשוואה?

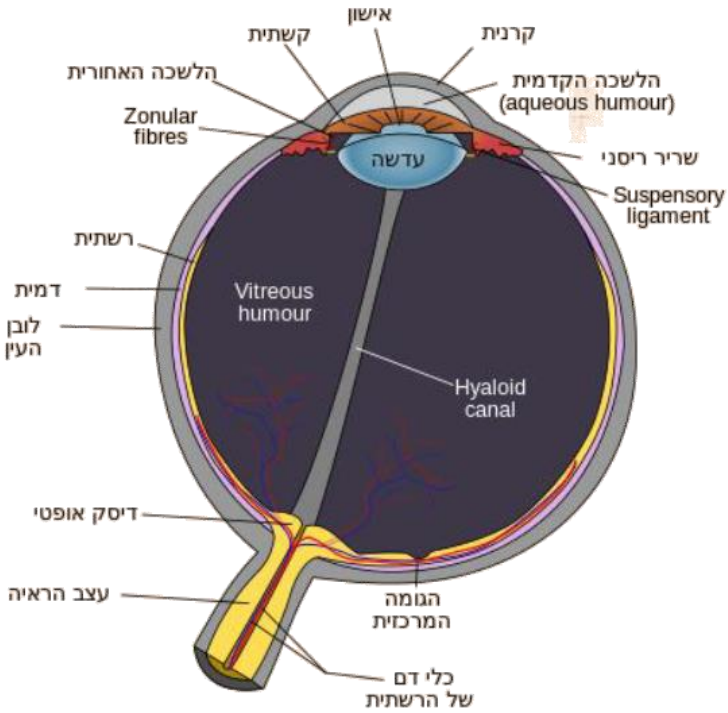
נספח 3: משימות לתרגול סכום

משימה 1: חלקים העין הקדמיים

לפניכם איור של מבנה העין.

רשמו את השמות של חלקי העין הקדמיים במקומות המתאימים.





מקור התרשים: ויקיפדיה

משימה 2 : מתארים את החלקים הקדמיים של העין

מתחו קו בין החלק של העין לבין המשפטים המתארים אותם.

שם החלק בעין	תיאור החלק
• לובן העין	• טבעת צבעונית (חומה, ירוקה, תכולה)
• עדשה	• דרכו חודר האור לעין
• קרנית	• קרום בצבע לבן
• קשתית	• פתח עגול וקטן בתוך הקשתית
• אישון	• קרום שקוף המכסה את הקשתית ואת האישון ומגן עליהם.